

Esercizio 1) (16 punti)

Si vuole implementare un client di posta basato sulle socket che supporti il protocollo POP3. Il client si collega al server POP3 che usa socket TCP, e spedisce al server tutti i comandi necessari per la visualizzazione dei messaggi nella mailbox e per l'accesso alle/cancellazione delle mail. Si richiede di:

1. discutere brevemente il protocollo POP3;
2. fornire lo pseudocodice del client POP3 in modo che: *i)* l'utente si colleghi alla sua mailbox tramite *username* e *password*; *ii)* ad ogni accesso venga inviato un comando di *list* per visualizzare tutte le mail nella mailbox; *iii)* l'utente possa eseguire un'operazione di *retr* o *delete* su un determinato messaggio. Il messaggio e l'operazione richieste al punto *iii)* sono passati in ingresso dall'utente.

N.B. Si ricorda di mostrare nello pseudocodice tutti i comandi POP3 inviati dal client al server e di presentare tutte le risposte inviate dal server al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Dopo aver descritto il protocollo FTP e le sue modalità di funzionamento, si discutano nel dettaglio tutte le richieste e risposte di una comunicazione FTP in modalità *attiva* dove il client: *i)* si autentica presso il server, *ii)* richiede la lista di file nella sua cartella *root*; *iii)* scarica il file *risultati_appello_nov2013.txt*.

Domanda 1) (6 punti)

Si supponga che il client POP3 dell'Esercizio 1 richieda di recuperare un messaggio che include una parte testuale e un'immagine GIF. Si presenti un esempio di tale messaggio completo in ogni sua parte, descrivendo brevemente lo standard MIME.